

ДИСЦИПЛИНА	Архитектура компьютера и язык ассемблера
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Астафьев Рустам Уралович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2024/2025 уч. год

Практическое занятия №1

Основы работы с Logisim. Установка и запуск проектов

Основной платформой реализации практических работ по дисциплине будет являться среда Logisim, которая представляет собой среду моделирования логических схем и структур на базовых элементах логики, позволяет моделировать поведение реальных построенных объектов, изучать на них основные принципы их работы, в т.ч. проектировать основные логические автоматы и структуры.

Загрузить приложение на свой компьютер можно [здесь](#).

После успешной установке рекомендуется ознакомиться с [инструкциями по работе с платформой и документацией по ней](#).

Двоичная логика и принципы работы с выражениями

Основными операциями двоичной логики являются следующие логические операции:

- логическое «ИЛИ», дизъюнкция;
- логическое «И», конъюнкция;
- логическое «НЕ», инверсия;

- логическое следование, импликация;
- эквивалентность, равнозначность;
- исключающее «ИЛИ».

Далее представлены основные таблицы истинности данных логических выражений.

Таблица истинности для конъюнкции

A	B	F
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Таблица истинности для дизъюнкции

A	B	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Таблица истинности для инверсии

A	$\neg A$
1	0
0	1

Таблица истинности для импликации

A	B	F
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Таблица истинности для эквивалентности

A	B	F
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Обозначение: $F = A \oplus B$.

A	B	F
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Логическая функция может представлять собой комбинацию из входных переменных (от 1 до n), которые могут быть связаны между собой соответствующими операциями логики. Порядок выполнения логических операций следующий:

- Инверсия;
- Конъюнкция;
- Дизъюнкция;
- Импликация;
- Эквивалентность.

Существует большое количество представлений логических функций, но унификация систем логических функций и возможность их преобразования одна в другую (операции логики являются, в том числе, взаимозаменяемыми) побуждают к формированию систем и стандартов представлений.

1. $\overline{\overline{A + B + C}}$
2. $\overline{A + \overline{B} + C}$
3. $\overline{A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$
4. $\overline{A \cdot \overline{\overline{B}} + C}$
5. $\overline{\overline{A} \cdot B}$
6. $\overline{A \cdot \overline{B} + \overline{B}}$
7. $\overline{(\overline{B} \cdot C) + C}$
8. $\overline{\overline{A} \cdot C + B \cdot \overline{C}}$
9. $\overline{A} \cdot (A + \overline{B})$
10. $\overline{A} + (\overline{A} \cdot \overline{B})$
11. $A \cdot (\overline{B} + \overline{C})$
12. $\overline{A} + (A + \overline{B})$
13. $(\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$
14. $(\overline{A} + B) \cdot (A + B)$
15. $(\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B})$
16. $(A + \overline{B}) \cdot (B + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + C)$
17. $(A \cdot B \cdot \overline{C}) + (\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}) + (B \cdot C)$
18. $(\overline{A + \overline{B} \cdot C}) + (\overline{A} \cdot B)$
19. $(A + B) \cdot C + (A \cdot B \cdot C) \cdot (\overline{C} + (A \cdot B)) + ((\overline{C} \cdot A \cdot B) + (\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}))$
20. $\overline{\overline{A} + (\overline{B} \cdot (A + C)) + (B \cdot \overline{(A + C)})}$